Safety first

훈련기관 안전관리

안전보건과 산업재해 관리

한국기술교육대학교
능력개발교육원
HRDI

학습목표 | 학습내용과 학습목표를 확인해 보세요

학습 내용
Learning Content

- 안전보건 교육의 이해
- 안전의식
- 산업재해 관리

학습 목표
Learning Objective

- 안전보건 교육에 대해 설명할 수 있다.
- 안전의식에 대하여 설명할 수 있다.
- 산업재해 관리에 대하여 설명할 수 있다.

CHAPTER 1

안전보건 교육의 이해

안전

사고의 가능성과 위험을 제거할 목적으로 하는 인간의 행동 변화와 물리적 환경에서 발생한 상황 혹은 상태

보건

건강을 유지, 발전시키기 위한 계획적인 노력을 통해 질병을 예방하고 수명을 연장시키고, 신체의 건강과 능률을 증진시키는 것을 의미

안전과 보건의 차이

- 안전은 현상 자체에 관심이 많은 반면 보건은 예방적인 성격이 강함

안전보건 체계

사고의 가능성과 위험을 제거하고, 건강 유지 및 증진의 목적으로 인간의 행동과 물리적 환경 상태를 설계하는 활동으로 정의

안전보건의 분류

인간 행동의 체계적인 변화를 목적으로 하는 안전보건 교육과 물리적 환경의 설계 관리를 목적으로 하는 안전보건 관리로 구분

안전보건 체계

안전보건 교육

- 가정 안전보건 교육
- 학교 안전보건 교육
- 지역사회 안전보건 교육
- 산업 안전보건 교육

안전보건 관리

- 가정 안전보건 관리
- 학교 안전보건 관리
- 지역사회 안전보건 관리
- 산업 안전보건 관리

안전보건 교육

일상생활에서 교육이라는
수단을 활용하여
개인 및 집단의
안전과 보건에 필요한
지식, 기능, 태도 등을 이해

자신과 타인의
생명을 존중하며,
안전하고 건강한 생활을
영위할 수 있는 습관을 육성

1 안전보건 교육의 이해 | 3) 안전보건 교육의 개념

Florio의 안전보건 교육

일상생활 전 영역에서 안전보건을 위해 필요한 사항을 이해시키고 안전보건의 규칙을 지키며, 안전하게 행동할 수 있는 능력이나 태도를 기르는 것

- 각각의 학생들을 대상으로 안전보건을 위해 필요한 기초적인 내용을 이해
- 안전하게 행동할 수 있는 태도와 습관을 형성
- 바람직한 안전보건 행동 양식의 습득

일상생활 속에 잠재해 있는 위험을 예측해서 항상 안전보건상의 위험을 확인하고, 정확한 판단으로 안전하게 행동할 수 있는 태도나 능력을 기르는 것

- 시시각각으로 복잡하게 변화하는 현대생활에 대처
- 사전에 위험을 예측하여 정확한 판단으로 안전하게 행동하고, 응용하여 적극적인 행동 배양

1 안전보건 교육의 이해 | 3) 안전보건 교육의 개념

Florio의 안전보건 교육

자신이나 타인의 안전보건 생활을 존중하고 학교, 가정, 지역사회, 산업체 등에서 안전하게 역할을 수행할 수 있는 태도나 능력을 기르는 것

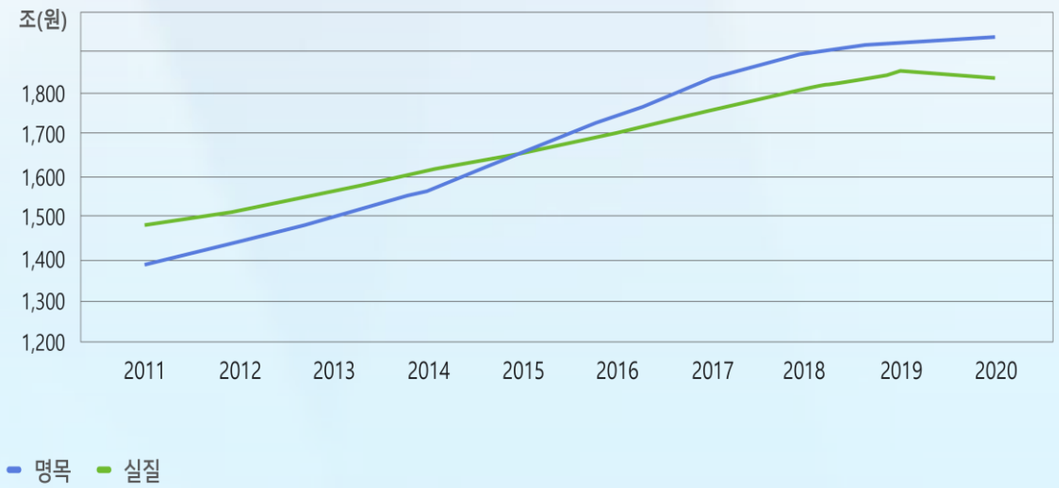
- 자신을 비롯한 타인의 안전보건에 관해서도 생각
- 학교, 가정, 지역사회 및 산업체에서와 같이 보다 넓은 생활영역에서의 안전보건에 대해 주의하는 태도와 능력을 배양

우리나라의 국내총생산(GDP)

우리나라는 OECD 회원국 중 최고의 성장률로 국내총생산(GDP) 규모 10위권에 진입을 앞두고 있음

국내총생산 (Gross Domestic Product, GDP)

- 한 나라의 영역 내에서 가계, 기업, 정부 등 모든 경제주체가 일정기간 동안 생산한 재화 및 서비스의 부가가치를 시장가격으로 평가하여 합산한 것으로 여기에는 비거주자가 제공한 노동, 자본 등 생산요소에 의하여 창출된 것도 포함. 20년 기준 명목 1,933조 1,524억 원, 실질 1,836조 8,811억 원



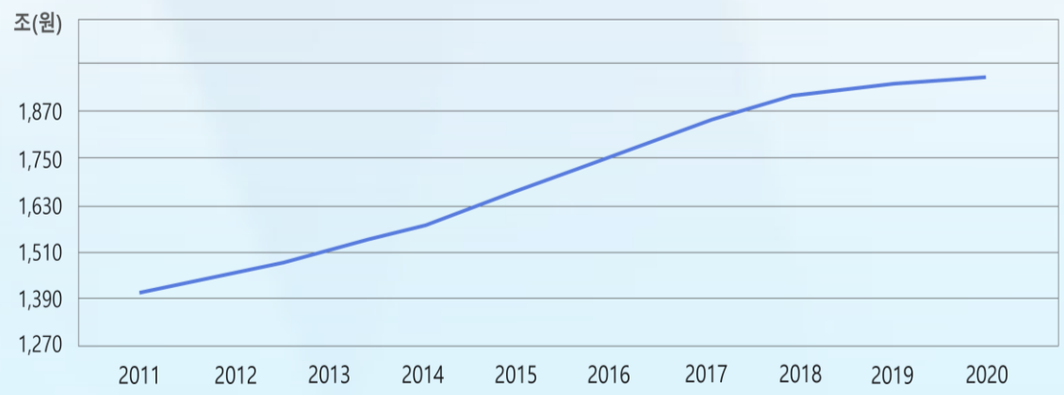
연도별 국내총생산의 변화

우리나라의 1인당 국민소득(GNI)

사상 처음으로 G7국가를 넘어설 것으로 예측

국민총소득(Gross National Income : GNI)

- 국민소득을 보다 정확하게 반영하기 위해 나온 경제지표. 20년 기준 1,948조 207억 원



연도별 1인당 국민소득의 변화

1 안전보건 교육의 이해 | 4)안전보건 교육의 필요성

경제 성장의 이면에는 정부, 사업주, 근로자 등 사회구성원들이 안전이나 보건 문제에 관심을 우선적으로 두지 않고 경제적 이익에만 관심을 기울인 것이 원인으로 작용

일반 산업재해 통계

1 재해자수 : 108,379명(재해율 0.57%)

구분	설명
재해자수(명)	업무상 사고 또는 질병으로 인해 발생한 사망자와 부상자, 질병이환자를 합한 수
재해율(%)	근로자 100명당 발생하는 재해자수의 비율로, 재해율(%)=(재해자수/근로자수)x100
근로자수(명)	산업재해보상보험에 가입된 근로자수

2 사망자수 : 2,062명(사망만인율 1.09‰)

구분	설명
사망자수(명)	업무상 사고 또는 질병으로 인해 발생한 사망자수로 사망자수에는 사업장 외 교통사고 (운수업, 음식숙박업은 포함), 체육행사, 폭력행위, 사고발생일로부터 1년 경과 사고사망자 제외 [산업재해통계업무처리규정(고용노동부 예규)
사망만인율(‰)	근로자 10,000명당 발생하는 업무상사고 사망자수의 비율로, 사망만인율(‰)=(사망자수/근로자수)×10,000

일반 산업재해 통계

3 사고재해자수 : 92,383명(사고재해율 0.49%)

구분	설명
사고재해자수	업무상 사고로 인해 발생한 사망자와 부상자를 합한 수로, 사고재해율(%)=(사고재해자수/근로자수)x100

4 사고사망자수 : 882명(사고사망만인율 0.46‰)

구분	설명
사고사망자수(명)	업무상 사고로 인해 발생한 사망자수로 사망자수에는 사업장 외 교통사고(운수업, 음식숙박업은 포함), 체육행사, 폭력행위, 사고발생일로부터 1년 경과 사고사망자 제외 [산업재해통계업무처리규정(고용노동부 예규)]
사고사망만인율(‰)	근로자 10,000명당 발생하는 업무상사고 사망자수로, 사고사망만인율=(사고사망자수/근로자수)×10,000

일반 산업재해 통계

5 질병재해자수 15,996명(질병만인율 8.43‰)

구분	설명
질병재해자수	업무상 질병으로 인해 발생한 사망자와 이환자(병에 걸린 사람)를 합한 수로 질병만인율=(질병재해자수/근로자수)×10,000

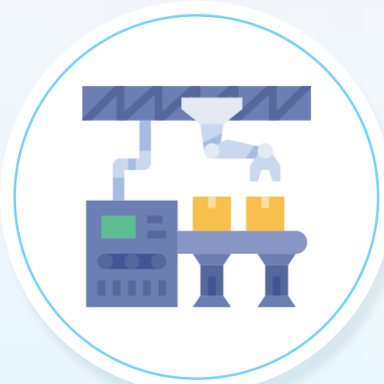
6 질병사망자수 1,180명(질병사망만인율 0.62‰)

구분	설명
질병사망자수(명)	질병으로 인해 발생한 사망자수
질병사망만인율(‰)	질병사망만인율=(질병사망자수/근로자수)×10,000

1 안전보건 교육의 이해 | 4)안전보건 교육의 필요성

업종별 사고사망자

458명
건설업



201명
제조업

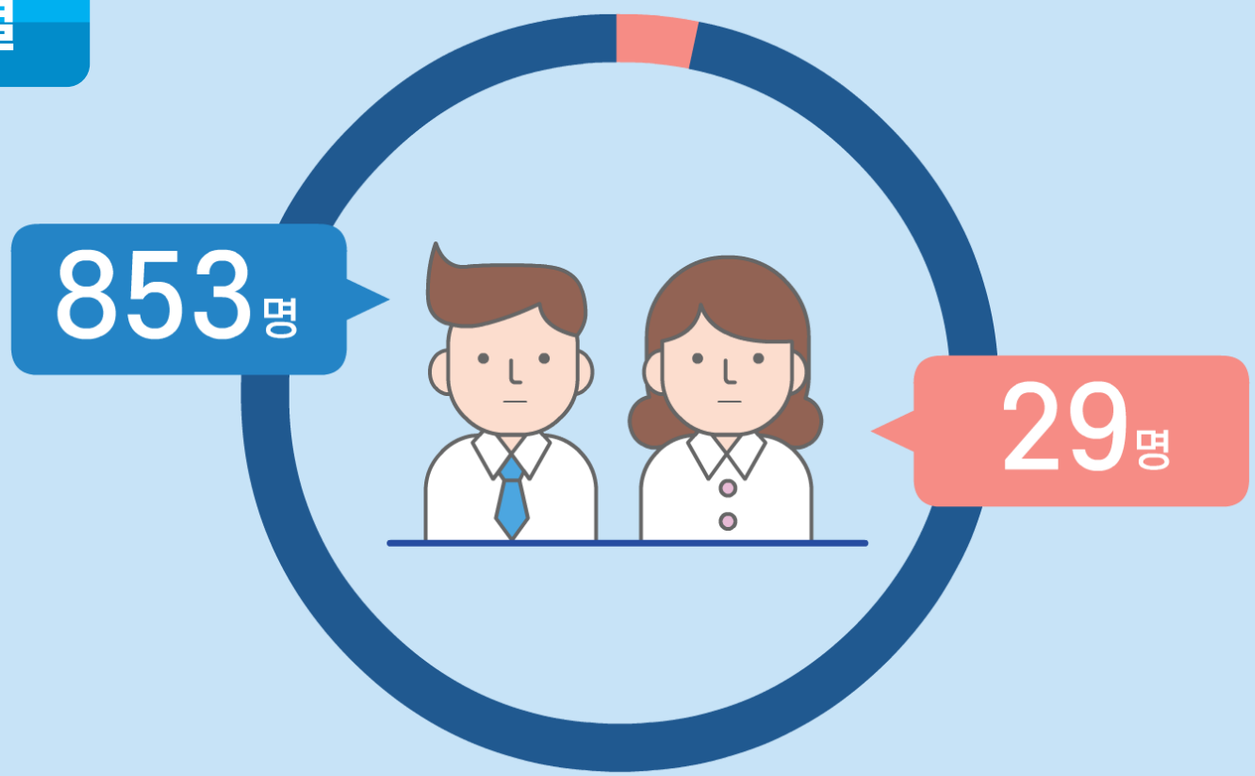
122명
서비스업

67명
운송업

34명
기타산업

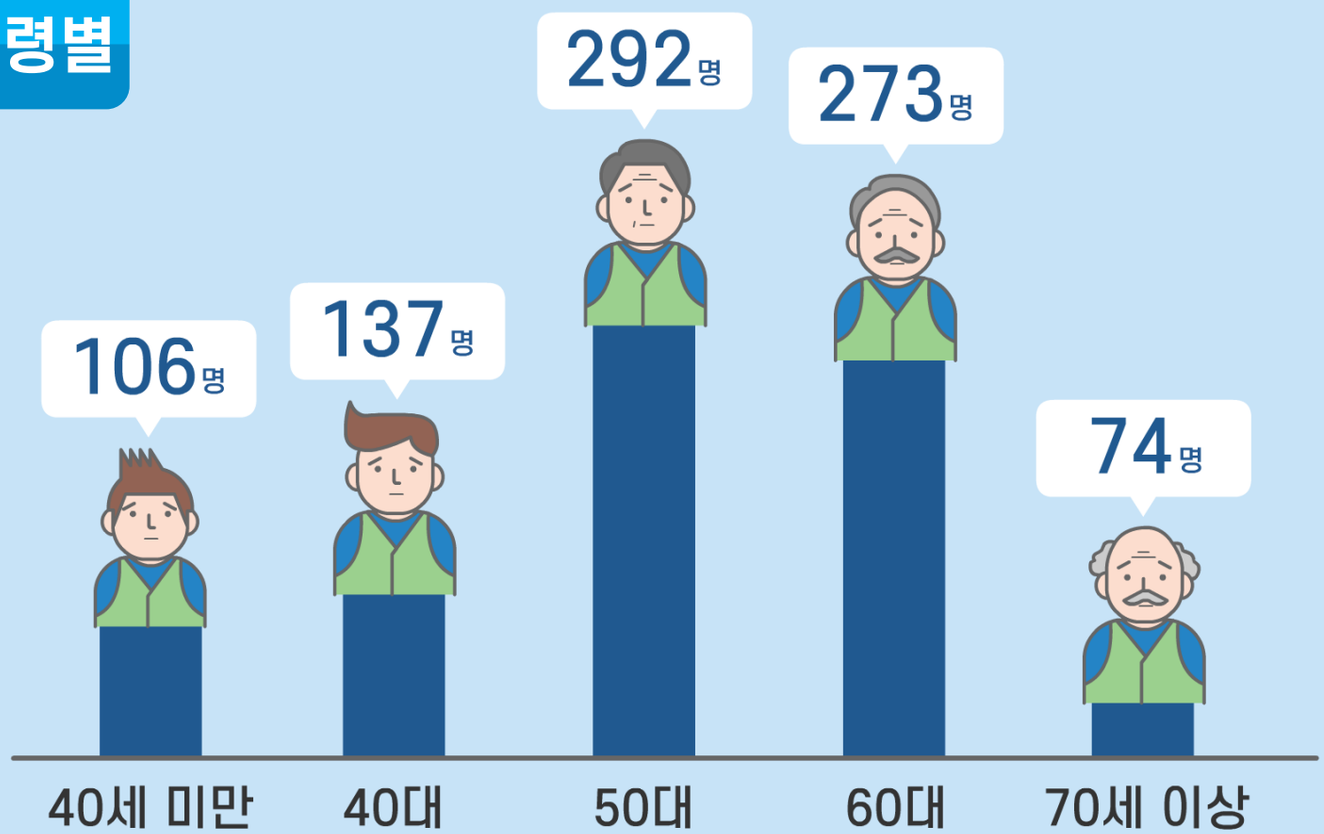
대상별 사고사망자

1 성별

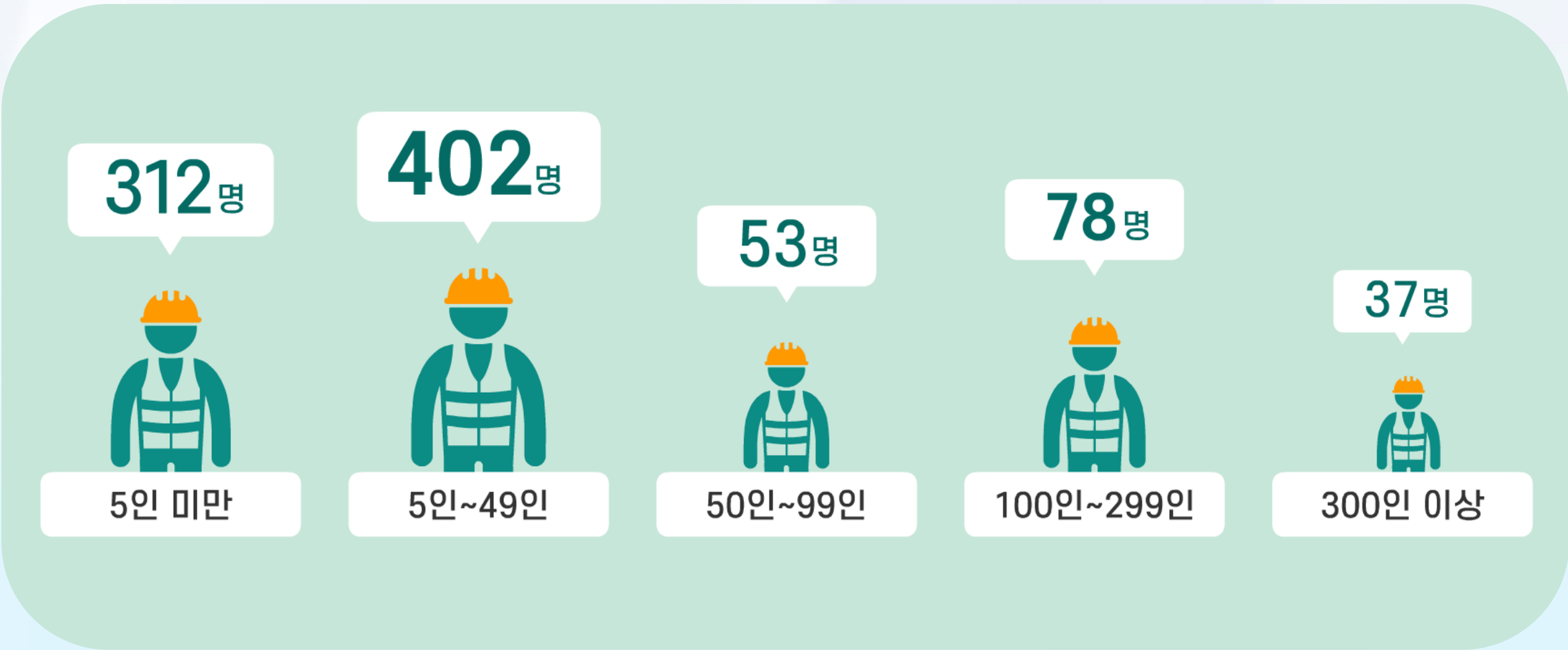


대상별 사고사망자

2 연령별



사업장 규모별 통계



1 안전보건 교육의 이해 | 4)안전보건 교육의 필요성

발생형태별 사고사망자

주요 업종별·발생형태별 사고사망자

제조업

전체
201명

끼임	떨어짐	물체에 맞음
60명 (30%)	41명 (20%)	24명 (12%)

폭발·파열	깔림·뒤집힘	그밖의 형태
18명 (9%)	15명 (7%)	43명 (21%) ETC

주요 업종별·발생형태별 사고사망자

건설업

전체
458명

떨어짐
236명
(52%)

물체에 맞음
42명
(9%)

부딪힘 38명 (8%)

화재
36명
(8%)

깔림·뒤집힘
33명
(7%)

그밖의 형태
73명 ETC
(16%)

주요 업종별·발생형태별 사고사망자

서비스업

전체
122명

떨어짐
34명
(28%)

부딪힘 15명(12%)

끼임
15명
(12%)

사업장외
교통사고 14명
(12%)

넘어짐
12명
(10%)

그밖의 형태
32명 ETC
(26%)

CHAPTER 2

안전의식

안전의식 현황

산업재해 및 사망재해가 선진국 대비 높은 수준으로, 경제적 손실도 큼

이해 당사자인 근로자들은 산업재해 위험성에 대한 인식수준이 낮은 편

안전보건수칙을 준수하는 비율 또한 낮음

안전보건 교육 시행여부별 안전의식 수준

사업장 관계자의 교육 시행여부가 안전의식 수준에 영향을 미칠 것

- 10점 만점에 평균 7.64점
- 안전보건 교육을 잘 시행하고 있는 사업장의 경우, 그렇지 않은 사업장에 비해 안전의식 수준 및 사업장의 안전 수준이 높음

사업장/근로자/사업주 안전의식 수준, 근무사업장 안전수준, 동일 업종 타 사업장 대비 안전수준

- 모든 항목에서 안전보건 교육을 잘 시행하고 있다는 사업장이 그렇지 않은 사업장에 비해 평균 점수가 높은 것으로 조사

사회 구성원들의 안전의식 내면화 및 행동의 습관화 정착을 위해 지속적인 안전보건 교육이 필요

사업주와 근로자의 안전의식 수준 조사

(단위 %)

구분	안전하다	안전하지 않다	보통이다
가. 현재 근무하는 사업장의 안전수준	70.1	2.3	27.6
나. 동일 업종 타 사업장 대비 안전 수준	72.9	0.8	25.8
다. 근로자들의 안전수칙 준수 정도	그렇다	그렇지 않다	보통이다
	62.2	7.3	30.5

사업주와 근로자의 안전의식 수준 조사

(단위 %)

구분	안전하다	안전하지 않다	보통이다
가. 현재 근무하는 사업장의 안전수준	70.1	2.3	27.6
나. 동일 업종 타 사업장 대비 안전 수준	72.9	0.8	25.8
다. 근로자들의 안전수칙 준수 정도	그렇다	그렇지 않다	보통이다
	62.2	7.3	30.5

사업주와 근로자의 안전의식 수준 조사

(단위 %)

구분	안전하다	안전하지 않다	보통이다
가. 현재 근무하는 사업장의 안전수준	70.1	2.3	27.6
나. 동일 업종 타 사업장 대비 안전 수준	72.9	0.8	25.8
다. 근로자들의 안전수칙 준수 정도	그렇다	그렇지 않다	보통이다
	62.2	7.3	30.5

2 안전의식 | 2) 사업주와 근로자의 안전의식 수준

산업재해 예방을 위한 필요 사항

산업현장에서 산업재해 예방에 대한 근로자의 의식 변화를 이끌어내기 위해서는 현재 산업재해의 실태를 아는 것이 필요하며, 산업의 안전보건 교육 실시 요구

CHAPTER 3

산업재해 관리

산업재해 관리

근로자가 업무와 관련하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 예방하고 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 재해 원인 파악, 재해자 관리, 재해예방 수립

산업안전보건법에서의 산업재해

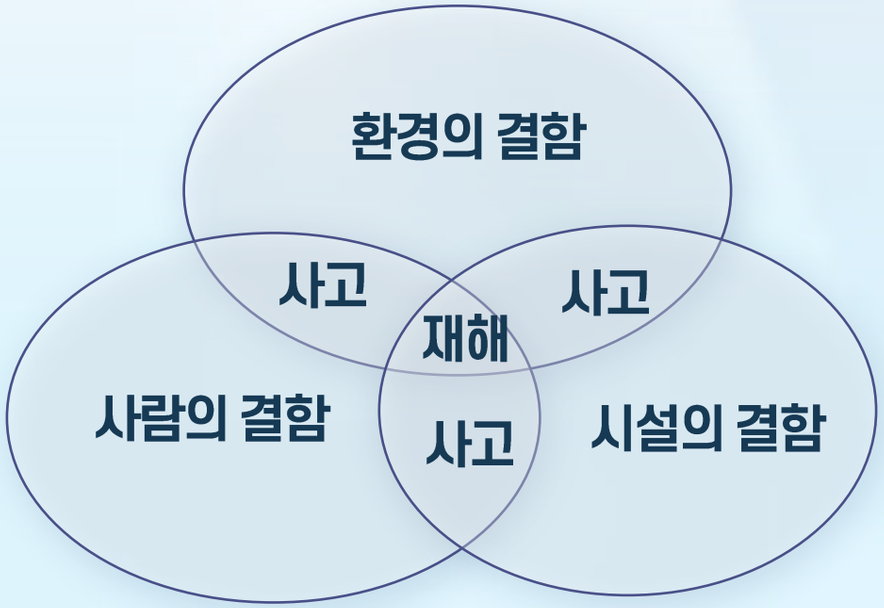
근로자가 업무에 관계되는 건물, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업 및 기타업무에 기인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 이환된 것으로 정의

- 산업재해 = 업무상 사고 + 업무상 질병(직업병)
- 미국안전보건법의 산업재해 : 인적, 물적 원인과 간접 원인의 복합적인 결합에 의하여 재해가 일어나고 그 결과 인적 피해나 물적 피해를 가져온 결과의 상태라고 정의

하인리히(H.W. Heinrich)의 재해 원인
: 불안전한 행동 또는 상태에 기인

재해 발생 요인 구조

- 지도 부족
- 지도 무시
- 미숙련
- 과로
- 5관 결함
- 태만



- 환기
- 조명
- 온도(고온, 저온)
- 습도(건조, 다습)
- 소음, 진동

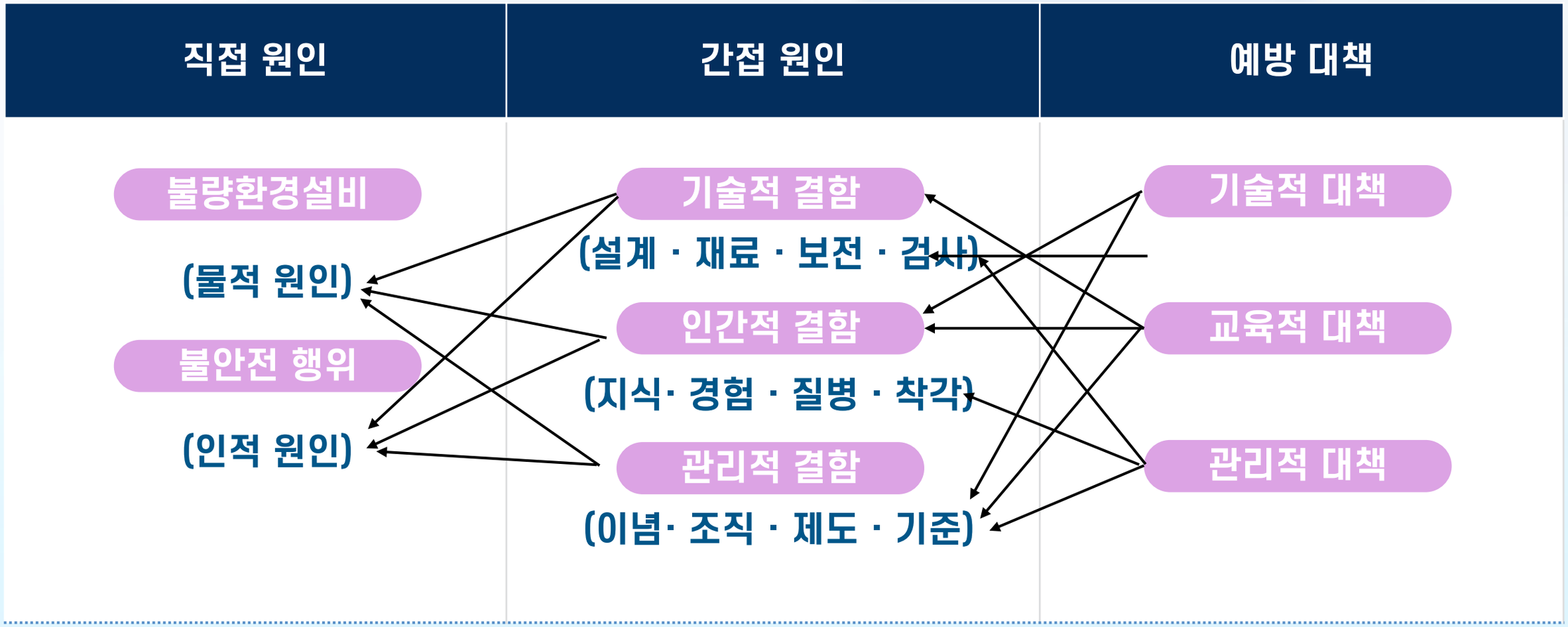
- 구조 불량
- 강도 불량
- 노화
- 정비 불량
- 방호 미비
- 주변 방치

산업재해 원인 및 발생 원인

재해 원인	발생 원인
사람(Men)	심리적 원인, 생리적 원인, 직장적 원인
설비(Machine)	기계설비의 설계 결함, 개인보호구의 결함, 점검 정비 결함
작업(Media)	작업정보의 부재, 작업자세의 결함, 작업공간 및 작업환경 조건의 불량
관리 (Management)	안전관리조직 및 규정의 미비, 안전관리계획 미숙, 작업환경 배치의 부적절, 지도 감독의 부족

3 산업재해 관리 | 2) 산업재해 원인

재해의 직접적인 원인과 간접적인 원인의 관계



핵심요약 | 학습한 내용을 정리해 봅시다.

안전보건 교육의 이해

- 안전 : 사고의 가능성과 위험을 제거할 목적으로 하는 인간의 행동 변화와 물리적 환경에서 발생한 상황 혹은 상태
- 보건 : 건강을 유지, 발전시키기 위한 계획적인 노력을 통해 질병을 예방하고 수명을 연장시키고, 신체의 건강과 능률을 증진시키는 것을 의미

안전의식

- 우리나라의 산업재해 및 사망재해가 선진국과 비교하였을 때 매우 높은 수준으로 이에 따라 경제적 손실도 매우 큼
- 이러한 상황에도 불구하고 우리 사회구성원 특히 이해 당사자인 근로자들은 산업재해 위험성에 대한 인식수준이 낮은 편이며, 안전보건수칙을 준수하는 비율 또한 낮은 것이 현실
- 산업안전보건공단에서 안전보건 교육 시행여부별 안전의식 수준을 비교 조사한 결과 사업장 관계자의 교육 시행여부가 안전의식 수준에 영향을 미칠 것이라는 의견이 평균 7.64점(10점 만점)으로 나타나 안전보건 교육을 잘 시행하고 있는 사업장의 경우, 그렇지 않은 사업장에 비해 안전의식 수준 및 사업장의 안전 수준이 높은 것으로 조사

핵심요약 | 학습한 내용을 정리해 봅시다.

산업재해 관리

- 산업재해 관리 : 근로자가 업무와 관련하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 예방하고 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 재해 원인 파악, 재해자 관리, 재해예방을 수립
- 산업안전보건법에서의 산업재해 : 근로자가 업무에 관계되는 건물, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업 및 기타의 업무에 기인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 이환된 것으로 정의